Solución de la pregunta 4

CÁLCULO 1 · TEOREMA DEL VALOR MEDIO

¿Qué valor de c satisface la conclusión del teorema del valor medio para $f(x) = x^3$ en $[0, 3]$?

A) $c = \frac{3}{2}$

B) $c = 3$

C) $c = 1$

D) $c = \sqrt{3}$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Pendiente secante**
   $\frac{f(3) - f(0)}{3 - 0} = \frac{27}{3} = 9.$
2. **Iguala**
   $f'(c) = 3c^2 = 9 \Rightarrow c^2 = 3.$
3. **Elige**
   $c = \sqrt{3} \in (0, 3)$ (el $-\sqrt{3}$ queda fuera).

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Toma el punto medio del intervalo; eso solo funciona para parábolas.

B) Resuelve $3c = 9$, derivando x^3 como $3x$.

C) Usa la pendiente 3 en vez de $\frac{27}{3} = 9$.

Idea clave. TVM: f'(c) = [f(b) − f(a)]/(b − a), la pendiente de la secante.